

1.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 2 → Voir correction

Montrer que sur $E = \mathbb{R}^2$, l'application N définie par :

$$N(x, y) = \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$$

est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

Exercice 3 → Voir correction

On note E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On pose, pour $f \in E$:

$$N_\infty(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \quad \text{et} \quad N_1(f) = \int_0^1 |f(x)| dx$$

1. (a) Démontrer que N_∞ et N_1 sont deux normes sur E .
(b) Démontrer qu'il existe $k > 0$ tel que, pour tout f de E , $N_1(f) \leq kN_\infty(f)$.
(c) Démontrer que tout ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .
2. Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Exercice 4 → Voir correction

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$.

1. Justifier pourquoi E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Pour $f \in E$, on définit :

$$n(f) = \|f + f'\|_\infty \quad \text{et} \quad N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Montrer que n et N sont deux normes sur E .

3. Montrer qu'elles sont équivalentes.

Exercice 5 → Voir correction

On se place dans $E = C^p([0, 1], \mathbb{R})$ et on définit pour tout entier k inférieur à p , et toute $f \in E$:

$$N_k(f) = \sum_{i=0}^{k-1} |f^{(i)}(0)| + \sup\{|f^{(k)}(t)|, t \in [0, 1]\}$$

1. Montrer que N_k est une norme.
2. Montrer que ces normes sont deux à deux non-équivalentes.

Exercice 6 → Voir correction

Soit E l'espace vectoriel des fonctions lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose :

$$N(f) = \sup\{|f(x)|, x \in [0, 1]\} + \sup\left\{\left|\frac{f(x) - f(y)}{x - y}\right|, x \neq y\right\}$$

Montrer que N est une norme. Est-elle équivalente à la norme infinie ?

Exercice 7 → Voir correction

On note $E = \{f \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$ que l'on munit de $\|\cdot\|_\infty$ et de N définie par :

$$N(f) = \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 dt}$$

1. Vérifier que N est une norme sur E .
2. Montrer que pour $f \in E$, $\|f\|_\infty \leq N(f)$. *Indication : On montrera successivement que pour tout x on a :*

$$f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}, \quad \text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 -f(t)f''(t) dt}$$

$$\text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\|f\|_\infty \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 dt}}$$

3. Montrer que N et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

Exercice 8 → Voir correction

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. On pose : $\forall P \in E$, $N_1(P) = \sum_{i=0}^n |a_i|$ et $N_\infty(P) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$ où $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ avec $n \geq \deg P$.

1. (a) Démontrer que N_∞ est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
 (b) Dans la suite de l'exercice, on admet que N_1 est une norme sur $\mathbb{R}[X]$. Démontrer que tout ouvert pour la norme N_∞ est un ouvert pour la norme N_1 .
 (c) Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.
2. On note $\mathbb{R}_k[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ constitué par les polynômes de degré inférieur ou égal à k . On note N'_1 la restriction de N_1 à $\mathbb{R}_k[X]$ et N'_∞ la restriction de N_∞ à $\mathbb{R}_k[X]$. Les normes N'_1 et N'_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 9 → Voir correction

On a vu plus haut que dans $E = \mathbb{R}^2$, l'application $N : (x, y) \mapsto \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$ est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$. Dessiner la boule fermée de centre 0 et de rayon 1.

Exercice 10 → Voir correction

Soit B une partie d'un espace vectoriel normé E telle qu'il existe a et $R > 0$ tels que $B = B(a, R)$. Montrer que R et a sont uniques.

1.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. On pose $Z = z^k - 1$.

$$Z = e^{i\frac{k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) e^{-i\frac{k\pi}{n}} \text{ (factorisation par l'arc moitié)}$$

Plus précisément :

$$z^k - 1 = e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) = e^{i\frac{k\pi}{n}} \cdot 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

C'est-à-dire $Z = 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}\right)}$. Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on a $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$, donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) > 0$. Donc le module de $z^k - 1$ est $2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ et un argument est $\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}$.

2. On remarque que pour $k = 0$, $|z^k - 1| = 0$ et $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 0$. Donc d'après la question précédente, on a $S = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. S est donc la partie imaginaire de $T = 2 \sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}}$. Comme $e^{i\frac{\pi}{n}} \neq 1$, on a :

$$T = 2 \frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{4}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}$$

Or $1 - e^{i\frac{\pi}{n}} = e^{i\frac{\pi}{2n}} (e^{-i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{\pi}{2n}}) = -2ie^{i\frac{\pi}{2n}} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$. On en déduit que $T = \frac{4}{-2i \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) e^{i\frac{\pi}{2n}}} = \frac{2i}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} e^{-i\frac{\pi}{2n}}$. En isolant la partie imaginaire de T , et comme $\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \neq 0$ (car $n \geq 2$), on en déduit que :

$$S = \text{Im}(T) = \frac{2}{\sin\frac{\pi}{2n}} \cos\frac{\pi}{2n} = \frac{2}{\tan\frac{\pi}{2n}}$$

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Le plus simple est de commencer par montrer la formule proposée pour N . À (x, y) fixé, $t \mapsto tx + y$ est affine donc atteint son maximum et son minimum en 0 et 1 sur le segment $[0, 1]$. Donc la borne supérieure recherchée, qui est la valeur maximale de la valeur absolue (car on a affaire à une fonction continue sur un segment), est atteinte soit en 0 soit en 1. Ainsi, $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

N est donc bien à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient x, y, x', y' des réels et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Séparation : Si $N(x, y) = 0$, alors $\max(|y|, |x + y|) = 0$, donc $y = 0$ et $x + y = 0$, donc $x = 0$. D'où $(x, y) = (0, 0)$.

Homogénéité :

$$N(\lambda x, \lambda y) = \sup_{t \in [0, 1]} |t\lambda x + \lambda y| = |\lambda| \sup_{t \in [0, 1]} |tx + y| = |\lambda| N(x, y)$$

Inégalité triangulaire :

$$N((x, y) + (x', y')) = N(x + x', y + y') = \max(|x + x' + y + y'|, |y + y'|)$$

Or $|x + x' + y + y'| \leq |x + y| + |x' + y'| \leq N(x, y) + N(x', y')$. Et $|y + y'| \leq |y| + |y'| \leq$

$N(x, y) + N(x', y')$. Le maximum de deux nombres inférieurs à S est inférieur à S , donc $N((x, y) + (x', y')) \leq N(x, y) + N(x', y')$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. (a) N_∞ est une norme : Soit $f \in E$. f est continue sur le segment $[0, 1]$ donc bornée, $N_\infty(f)$ existe.

- *Séparation* : Si $N_\infty(f) = 0$, alors $\forall t \in [0, 1], |f(t)| = 0$, donc $f = 0$.
- *Homogénéité* : $N_\infty(\lambda f) = \sup |\lambda f(x)| = |\lambda| N_\infty(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|(f + g)(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$, donc en passant au sup, $N_\infty(f + g) \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$.

N_1 est une norme :

- *Séparation* : Si $N_1(f) = 0$, alors $\int_0^1 |f(t)| dt = 0$. Or $|f|$ est continue et positive, donc $|f| = 0$, soit $f = 0$.
- *Homogénéité* : Par linéarité de l'intégrale, $N_1(\lambda f) = |\lambda| N_1(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)|$. Par croissance de l'intégrale, $N_1(f + g) \leq N_1(f) + N_1(g)$.

(b) $k = 1$ convient car $\forall f \in E, N_1(f) = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 N_\infty(f) dt = N_\infty(f)$.

(c) L'application identité de (E, N_∞) vers (E, N_1) est continue car linéaire et vérifiant $N_1(f) \leq k N_\infty(f)$. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue étant un ouvert, on en déduit qu'un ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .

2. Pour $f_n(t) = t^n$, on a $N_1(f_n) = \frac{1}{n+1}$ et $N_\infty(f_n) = 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{N_\infty(f_n)}{N_1(f_n)} = +\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

a) E est un sous-ensemble non vide de $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ (contient la fonction nulle). Il est stable par combinaison linéaire, c'est donc un sous-espace vectoriel.

b) n et N sont à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.

Pour $n(f)$:

- **Séparation** : Si $n(f) = 0$, alors $\|f + f'\|_\infty = 0$, donc $f + f' = 0$. C'est une équation différentielle $y' + y = 0$. Il existe α tel que $f(x) = \alpha e^{-x}$. Or $f(0) = 0$, donc $\alpha = 0$ et $f = 0$.
- **Homogénéité** : $n(\lambda f) = \|\lambda(f + f')\|_\infty = |\lambda| n(f)$.
- **Inégalité triangulaire** : $n(f + g) = \|(f + g) + (f + g)'\|_\infty \leq \|f + f'\|_\infty + \|g + g'\|_\infty = n(f) + n(g)$.

Pour $N(f)$: Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$ et $\|f'\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. L'homogénéité et l'inégalité triangulaire découlent directement des propriétés de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

c) Il est clair par inégalité triangulaire que pour tout $f \in E, n(f) \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = N(f)$. Pour l'autre sens, majorons $\|f\|_\infty$ par $n(f)$. Soit $x \in [0, 1]$. Posons $g(x) = e^x f(x)$. On a $f(x) = e^{-x} g(x) = e^{-x} (g(x) - g(0)) = e^{-x} \int_0^x g'(t) dt$. Or $g'(t) = e^t (f(t) + f'(t))$. Donc $|f(x)| \leq e^{-x} \int_0^x e^t |f(t) + f'(t)| dt \leq 1 \cdot \int_0^1 e^1 n(f) dt = e \cdot n(f)$. Ceci étant vrai pour tout x , $\|f\|_\infty \leq e \cdot n(f)$. Alors $\|f'\|_\infty = \|(f + f') - f\|_\infty \leq n(f) + \|f\|_\infty \leq (1 + e)n(f)$. Au total, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leq (1 + 2e)n(f)$. Les normes sont équivalentes.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

- a) $N_k(f)$ est bien définie car $f^{(k)}$ est continue sur un segment donc bornée.
- **Séparation** : Si $N_k(f) = 0$, alors $\|f^{(k)}\|_\infty = 0$ donc $f^{(k)} = 0$. f est un polynôme de degré $\leq k - 1$. De plus, $f^{(i)}(0) = 0$ pour $i < k$. La formule de Taylor en 0 montre que $f = 0$.
 - **Homogénéité** : Immédiate par linéarité de la dérivation.
 - **Inégalité triangulaire** : Immédiate par inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ et pour la norme infinie.
- b) Considérons la suite $f_n(x) = x^n$. Soient $k_1 < k_2$. Pour $n > k_2$, on a $N_{k_1}(f_n) \approx \frac{n!}{(n-k_1)!}$ (termes dominant en norme infinie sur $[0, 1]$). Le rapport $\frac{N_{k_1}(f_n)}{N_{k_2}(f_n)}$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini (le degré de dérivation k_2 "tue" moins de termes n que k_1 ? Non, c'est l'inverse. $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k}$. $\|f^{(k)}\|_\infty \approx n^k$. Donc $N_{k_1} \approx n^{k_1}$ et $N_{k_2} \approx n^{k_2}$. Le rapport tend vers 0). Conclusion : les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

Notons $\Delta = \{(x, x), x \in [0, 1]\}$ et $A = [0, 1]^2 \setminus \Delta$. Puisque f est lipschitzienne, le taux d'accroissement $g_f(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ est borné sur A . $N(f) = \|f\|_\infty + \|g_f\|_\infty$ est bien définie et positive.

Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. **Homogénéité** : $N(\lambda f) = |\lambda|N(f)$.

Inégalité triangulaire : $|g_{f+h}(x, y)| \leq |g_f(x, y)| + |g_h(x, y)|$, donc $\|g_{f+h}\|_\infty \leq \|g_f\|_\infty + \|g_h\|_\infty$. D'où $N(f+h) \leq N(f) + N(h)$.

Non-équivalence avec la norme infinie : Prenons $f_n(x) = x^n$. $\|f_n\|_\infty = 1$. Pour une fonction C^1 , $\|g_f\|_\infty = \|f'\|_\infty$. Ici $\|f'_n\|_\infty = n$. Donc $N(f_n) = 1 + n$. Le rapport $N(f_n)/\|f_n\|_\infty = n + 1$ tend vers $+\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1) $N(f) = \|f''\|_2$. N est à valeurs positives. Homogénéité et inégalité triangulaire découlent de la norme 2. Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $f'' = 0$, donc f est affine. Comme $f(0) = f(1) = 0$, $f = 0$.

2) Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \langle f', \mathbf{1}_{[0,x]} \rangle$. Par Cauchy-Schwarz : $|f(x)| \leq \|f'\|_2 \cdot \sqrt{x} \leq \|f'\|_2 \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}$. Ensuite, par intégration par parties : $\int_0^1 f'(t)^2 dt = [f(t)f'(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)f''(t)dt = -\int_0^1 f(t)f''(t)dt$ (car $f(0) = f(1) = 0$). Donc $f(x)^2 \leq \left| \int_0^1 f(t)f''(t)dt \right| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |f''(t)|dt \leq \|f\|_\infty \|f''\|_2$ (par Cauchy-Schwarz sur 1 et $|f''|$). Ainsi $f(x)^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$. En passant au sup sur x , $\|f\|_\infty^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$, d'où $\|f\|_\infty \leq N(f)$.

3) Considérons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$ (pour satisfaire les conditions aux bords, $f_n \in E$ si on prend $\sin(k\pi x)$, ici prenons simplement $\sin(nx)$ adapté ou plus simplement la suite de l'énoncé suggère $f_n(x) = \sin(nx)$ mais attention aux bords). Le corrigé suggère $f_n(x) = \sin(nx)$. Vérifions si elle est dans E ... non, $f(1) = \sin(n) \neq 0$ en général. Prenons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$. $\|f_n\|_\infty = 1$. $f''_n(x) = -(n\pi)^2 \sin(n\pi x)$. $N(f_n) = (n\pi)^2 \|\sin(n\pi \cdot)\|_2 \approx Cn^2$. Le rapport tend vers l'infini. Pas d'équivalence.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Note : Le corrigé fourni dans le document source semble traiter d'opérateurs intégraux ou de dérivation, ce qui diffère légèrement de la question posée sur l'équivalence directe des normes de polynômes, mais correspond aux thèmes classiques.

1. (a) N_∞ est clairement une norme (le max des coefficients). **1. (c)** Pour $P_n(X) = \sum_{k=0}^n X^k$, $N_\infty(P_n) = 1$ et $N_1(P_n) = n + 1$. Le rapport tend vers l'infini. Les normes ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$.

2. Sur $\mathbb{R}_k[X] : \mathbb{R}_k[X]$ est un espace vectoriel de dimension finie $(k + 1)$. Toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes. Donc N'_1 et N'_∞ sont équivalentes.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

La boule unité fermée est définie par $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid N(x, y) \leq 1\}$.

$$N(x, y) \leq 1 \iff \max(|y|, |x + y|) \leq 1 \iff |y| \leq 1 \text{ et } |x + y| \leq 1$$

Ceci équivaut au système d'inégalités :

$$-1 \leq y \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq x + y \leq 1$$

C'est donc l'intersection de la bande horizontale définie par $y \in [-1, 1]$ et de la bande oblique définie par $-1 - y \leq x \leq 1 - y$. C'est un parallélogramme (centré en 0, de sommets $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ si on regarde les intersections... non, vérifions : si $y = 1, -2 \leq x \leq 0$, points $(0, 1)$ et $(-2, 1)$. Si $y = -1, 0 \leq x \leq 2$, points $(0, -1)$ et $(2, -1)$). La figure est un parallélogramme.

Correction Exercice 10

[↑ Retour énoncé](#)

Supposons que $B = B(a, R) = B(a', R')$. Le diamètre de la boule est $d(B) = \sup\{\|x - y\|, x, y \in B\} = 2R$. Donc $2R = 2R'$, soit $R = R'$.

Supposons maintenant $a \neq a'$. On va construire un point qui est dans $B(a, R)$ et pas dans $B(a', R')$. Posons $u = \frac{a' - a}{\|a' - a\|}$. Considérons $x = a' + \left(R - \frac{\|a' - a\|}{2}\right)u$. On calcule $\|x - a'\| = R - \frac{\|a' - a\|}{2} < R$ (si $a \neq a'$), donc $x \in B(a', R')$. Mais $\|x - a\| = \|a' - a + (R - \dots)u\| = \| \|a' - a\|u + (R - \frac{\|a' - a\|}{2})u \| = R + \frac{\|a' - a\|}{2} > R$. Donc $x \notin B(a, R)$. Ceci contredit l'égalité des ensembles. Donc $a = a'$.